



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
AIOT
12-09-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 204

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

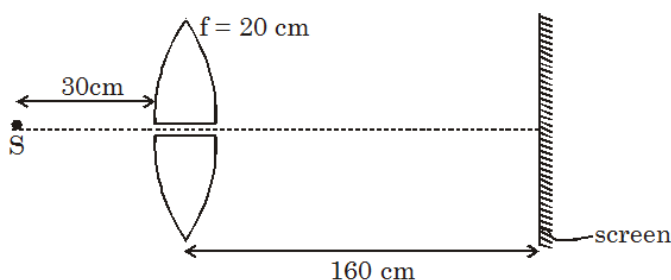
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. A person is riding a cycle at a speed of 18 km/hr along the equator. The wheel consists of 18 spokes and has a diameter of 50 cm. A bulb is attached between centre of wheel and its periphery. If the resistance of bulb is $0.3 \mu\Omega$, then power dissipated in the bulb will be (given $\vec{B}_{\text{earth}} = 25\mu\text{T}$ & assume no slipping) :-
 (A) 14.65 mW (B) 1.628 mW (C) 0.814 mW (D) 0 mW
2. A hydrogen atom and a He^+ atom are approaching each other with speed v & $2v$ respectively. The minimum kinetic energy that He^+ atom must have so that both the atom can excite to 1st excited state will be :-
 (A) 20.4 eV (B) 113.33 eV (C) 81.6 eV (D) 102 eV

Space for Rough Work

3. A point source of light 'S' is kept at the bottom of a tank that has a liquid filled to a height 2m. When seen from outside (air) and at normal incidence, the source of light appears to be raised by 40 cm. An opaque disc of radius $\frac{500}{3}$ cm is now placed on the surface of liquid. It is made of a material such that it floats on the surface of liquid with its centre always vertically above the source S. Starting at $t = 0$, radius 'r' of the disc is increased at a rate $\frac{dr}{dt} = 2t$ cm/sec. At a time t' (sec), it is found that the source can be just seen from outside. The radius of opaque disc is allowed to increase till a time $t' + 10$ (sec) and then no change subsequently. From the instant t' to $t' + 10$, the source could not be seen from outside. More liquid is now added to the tank and it is found that the source can just be seen from outside when the height of liquid in the tank becomes 'h'. Find the value of h
- (A) 4.25 m (B) 2.25 m (C) 5 m (D) 3.25 m
4. Diagram shows a modified YDSE set-up in which a lens is used for creating two coherent source by cutting the lens from middle & displacing them by 0.1 mm each in the direction perpendicular to the principle axis of the lens. If the source emits a light of wavelength $\lambda = 500$ nm, then the fringe width of the interference pattern formed on the screen will be :-



- (A) 833.33 μm (B) 203.33 μm (C) 238 μm (D) 630.33 μm

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

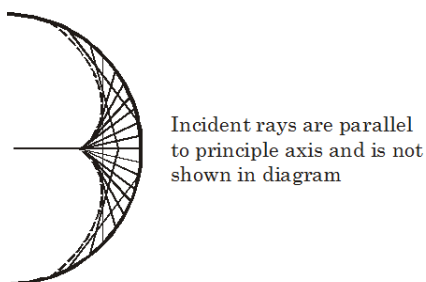
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

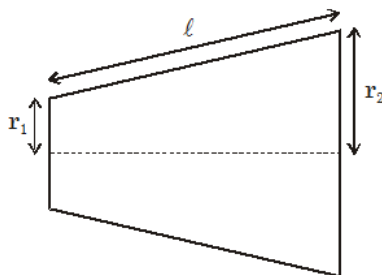
5. If the aperture of a spherical mirror is not very small, the reflected light doesn't meet at the focus even when they are incident parallel to the principle axis. This is referred as spherical observation. The reflected rays looks like they are bounded by an envelope known as caustic curve (shown in dashed line). Assuming center of the sphere to be origin & radius of curvature to be 'a'. Choose the correct option(s):



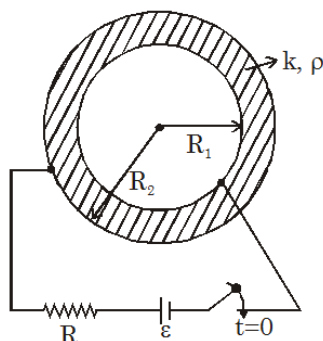
- (A) For a ray coming at height h , the equation of reflected ray is given by $y = \frac{h}{a^2 - 2h^2} \left[2\sqrt{a^2 - h^2}x - a^2 \right]$
- (B) The ray in option 'A' will cross x-axis at a point such that its distance from origin is $\frac{a^2}{\sqrt{a^2 - h^2}}$
- (C) The equation of the caustic curve is given by $f(x, y, \theta) = x \tan 2\theta - \frac{a \sin \theta}{\cos 2\theta} - y = 0$
(θ is angle of incidence)
- (D) For $\theta = 60^\circ$, reflected ray will pass through the pole of mirror.

Space for Rough Work

6. Diagram shows a resistor in the form of a frustum having resistivity ρ_0 and dimension as shown in figure is connected to the battery of emf 'V' volt. At $t = 0$, switch was closed and the room temperature was T_0 . Temperature coefficient of resistance of frustum is zero and also neglect any change in dimension of frustum due to heating. Also assume all the heat produced in the frustum is utilized in heating the frustum only and consider frustum to be a black body. Choose the incorrect option(s) :



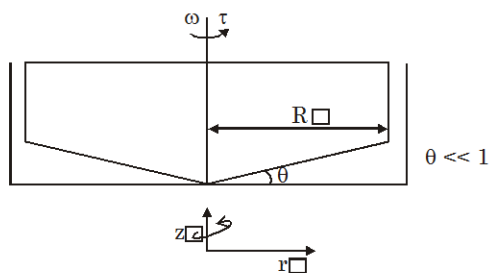
- (A) The temperature of the frustum will keep on increasing.
- (B) Maximum temperature achieved by frustum will be independent of heat capacity of frustum.
- (C) Maximum temperature achieved by the frustum is given by $\left[\frac{r_1 r_2 V^2}{\rho_0 \ell \sigma [r_1^2 + r_2^2 + \ell (r_1 + r_2)]} \right]^{1/4}$
- (D) On making the emf of battery 4V, maximum temperature achieved by frustum will be 16 times as achieved when emf was V.
7. Figure shows concentric spheres of radius R_1 & R_2 respectively. The space between them is filled with dielectric of dielectric constant k & resistivity ρ . The switch was closed at $t = 0$. Choose the correct option(s) :



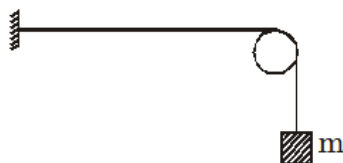
- (A) The value of maximum potential difference across inner and outer sphere will be ϵ .
- (B) Time constant for charging of RC circuit will be $\frac{4\pi R \epsilon_0 k R_1 R_2}{[4\pi R R_1 R_2 + \rho (R_2 - R_1)]}$
- (C) In the steady state, current through R will be zero.
- (D) Maximum charge appearing on the inner & outer sphere is dependent of R.

Space for Rough Work

8. A common type of viscometer consists of a cone rotating against a fixed plate, as shown in figure. Choose the correct option(s) :-



- (A) The shear rate $\left(\frac{dv}{dh}\right)$ increases as we move outward from the axis of rotating cone.
- (B) Total torque needed to be applied so that 'ω' remains constant is proportional to R^3
- (C) The ratio of total torque applied and ω achieved will be constant .
- (D) The dynamic co-efficient of viscosity of the fluid in between is given by $\frac{3\tau\theta}{2\pi R^3\omega}$
9. A string fixed at one end and supported by a weight at the other end (as shown in figure) is oscillating in 5th harmonic when a body of mass 'm' is hung at the other end using an oscillator of frequency 'f'. Choose the correct option(s) :-



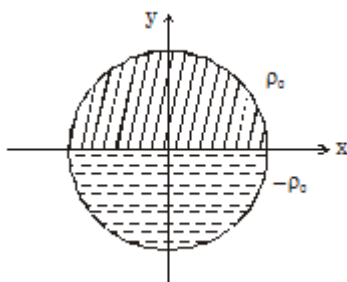
- (A) If we want the frequency of oscillator be fundamental, mass of block must be made 25 m.
- (B) For 'f' to be fundamental frequency we can use thick string in place of the given string .
- (C) For 'f' to be fundamental frequency we can submerge the block in liquid of density less than density of block.
- (D) On performing the same experiment on moon the string will not oscillate in any mode for given frequency & mass pair.

Space for Rough Work

10. Choose the correct statement(s) :-
- (A) Increasing accelerating potential in standard Coolidge tube will convert a soft x-ray into a hard x-ray.
 - (B) Presence of K_{α} x-ray ensure the presence of K_{β} x-ray too.
 - (C) If in a Coolidge tube, L_{α} lines are present then at least some K_{α} lines will also be present
 - (D) On increasing the filament voltage in Coolidge tube will increase the intensity of x-rays.
11. One mole of an ideal monoatomic gas is taken from state A to state B through the process $P = \frac{3}{2}T^{1/2}$. It is found that its temperature increases by 100 K in this process. Now it is taken from state B to C through a process for which internal energy is related to volume as $U = \frac{1}{2}V^{1/2}$. It is given that volume at B is 100 m^3 and at C it is 1600 m^3 . [Use $R = 8.3 \text{ J/mol-K}$]. Choose the correct option(s) :
- (A) Work done in process AB is 415 J
 - (B) Work done in process BC is 20 J
 - (C) Total work done is 415 J
 - (D) Total work done is 395 J

Space for Rough Work

12. A solid sphere of radius R , is centered at the origin. The northern hemisphere carries a uniform charge density ρ_0 , and the southern hemisphere a uniform charge density $-\rho_0$ as shown in figure. Choose the correct statement(s) :



- (A) The value of net dipole moment of the system is $\frac{\pi\rho_0 R^4}{2} \hat{j}$.
- (B) The value of electric potential at a point P which is at a distance ' r ' ($\gg R$) from the origin and $\vec{r}$ makes an angle θ with x-axis is given by $\frac{\rho_0 R^4 \cos \theta}{8\epsilon_0 r^2}$
- (C) Value of electric field at the point Q on x-axis at a distance r ($\gg R$) is $\frac{\rho_0 R^4}{8\epsilon_0 r^3} (-\hat{j})$
- (D) If an external electric field $\vec{E} = -E_0 \hat{j}$ is applied & the sphere is slightly rotated about z axis, the maximum kinetic energy achieved by the sphere is $\frac{\pi\rho_0 R^4 E}{4}$

Space for Rough Work

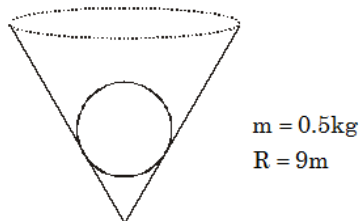
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

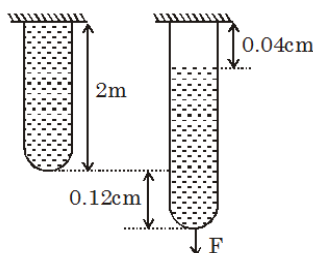
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A hollow sphere (mass m , radius R) is put inside a hollow cone (mass m , radius $5R$ and semi-vertex angle 37°) as shown in the figure. The whole arrangement is rigidly fixed to the ground at the apex of the cone. Both the sphere and the cone are made of the same material ($\alpha = 10^{-4} / ^\circ\text{C}$). Considering that major changes in dimensions could happen only due to heating effects, find the increase in potential energy (in Joule) of the system if its temperature is increased by 100°C .



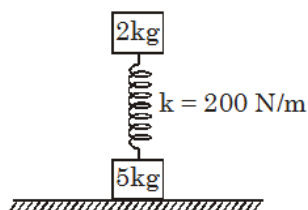
2. A uniform glass tube of length 2m is closed at the lower end. It is completely filled with water and rigidly fixed at upper end. Now the tube is stretched downwards. Although the length of tube increases by 0.12 cm , the length of water column increases only by 0.08 cm . Assume water is incompressible. What is poisson's ratio σ for glass ?



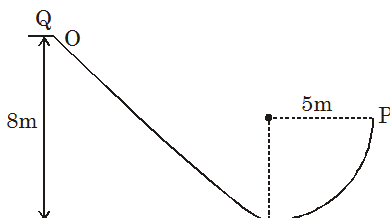
3. Suppose we have a vertical cylindrical brick chimney with height L . It starts to topple over, rotating rigidly about its base until it breaks. The chimney is most likely to break at a distance βL from the base. Fill the value of β

Space for Rough Work

4. The radius of curvature of a meter gauge railway line at a place where train is moving at 54km/hr is 150m. If there is no side thrust on the rails, the elevation of the outer rail above the inner rail is given by α cm. Find the value of α .
5. Figure shows two blocks connected to a spring of spring constant 200 N/m. Initially 2kg block is in equilibrium. Now if 2kg block is further pushed downward by 35 cm and is released, 5kg block leaves contact after ' α ' (sec) from the surface. Find the value of ' α '.



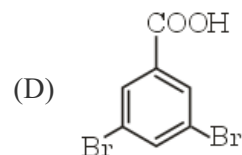
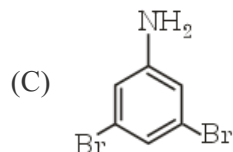
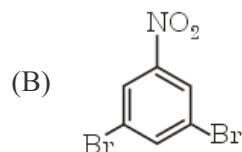
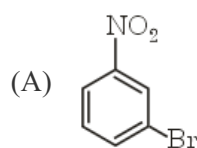
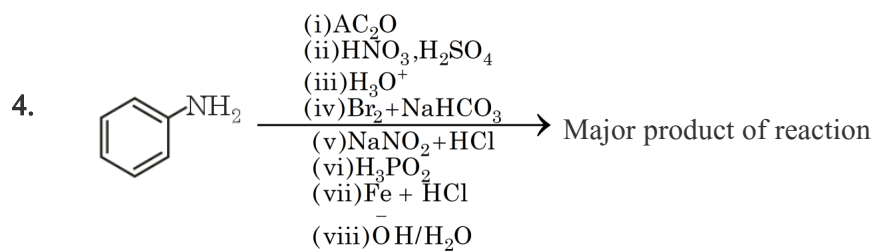
6. A block of mass 2 kg is released from point Q on a frictionless track which ends in quarter-circular track of radius 5m at the bottom as shown. Find the magnitude of total acceleration (in m/s^2) of the block when it arrives at P.



Space for Rough Work

3. The ratio of initial activities of two radioactive nuclides α and β in mixture was 8 : 1. After 2 hours ratio of their activities became 1 : 1. If $t_{1/2}$ of α nuclide is 20 minutes, then $t_{1/2}$ of β nuclide is.

(A) 40 min. (B) 20 min. (C) 80 min. (D) 120 min.



Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

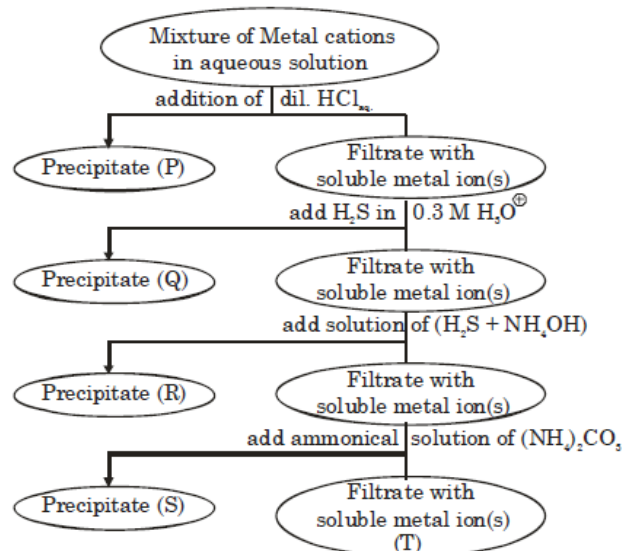
5. Which is/are similar for Cr & Mn :-
- (A) Both have 13 electrons in (n-1) shell
- (B) Both have tetrahedral coloured oxo anion in their highest oxidation state
- (C) MCl_2 salt of both are oxidised to highest oxidation state of metal on fusion with Na_2CO_3 & air
- (D) Both transition metals have $E_{M^{+2}/M}^0$ have +ve value
6. Select correct statement(s) for colloids -
- (A) For micellar sols there is a transition region corresponding to a range of concentrations around the CMC where physical properties vary smoothly but non-linearly with the concentration.
- (B) At temperatures below Kraft temperature if concentration of ionic surfactants in water is greater than CMC, they form an insoluble solid
- (C) Congo red sol is negative sol
- (D) Methylene blue sol is positive sol

Space for Rough Work

7. An aqueous solution initially has 0.1 M of salt M_2X in it. If $K_b(MOH) = 2 \times 10^{-5}$, $K_{a1}(H_2X) = 10^{-6}$, $K_{a2}(H_2X) = 5 \times 10^{-10}$. Identify correct option(s) at equilibrium.

- (A) $[X^{2-}] \approx 0.033$ M (B) $pH \approx 9$
(C) $[M^+] \approx 0.067$ M (D) $[HX^-] \approx 0.067$ M

8.

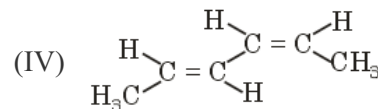
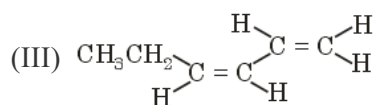
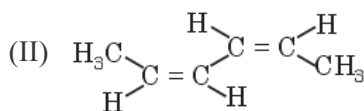
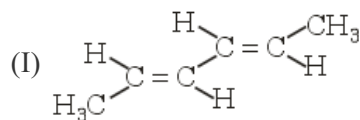


In above reaction sequence (P) (Q) (R) (S) and (T) can be respectively :-

- (A) Hg_2Cl_2 , CuS , Cr_2S_3 , $BaCO_3$, K^+ (B) $AgCl$, Bi_2S_3 , MnS , $CaCO_3$, Na^+
(C) $HgCl_2$, CdS , CoS , $SrCO_3$, Mg^+ (D) $PbCl_2$, HgS , $Al(OH)_3$, K_2CO_3 , Na^+
9. What is the sequence of amino acids in the peptide containing gly, lys, val, ala, that yields the following peptide fragments on partial hydrolysis? ala-val, lys-gly, gly-ala and val-gly
- (A) gly-gly-lys-val-ala (B) ala-val-gly-lys-gly
(C) lys-gly-ala-val-gly (D) val-gly-ala-lys-gly

Space for Rough Work

10. Arrange the following isomers of hexadiene in order of increasing stability (least stable first)



- (A) II, IV, III, I (B) III, II, IV, I (C) I, IV, II, III (D) III, II, I, IV
11. A pale blue diamagnetic gas (Y) is best prepared by flowing paramagnetic gas (X) at 1 atm and 25°C through concentric metallized glass tubes to which low frequency power at 50-500 Hz and 10-20 kV is applied to maintain a silent electric discharge.

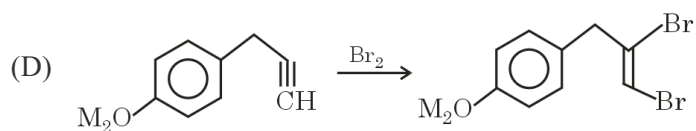
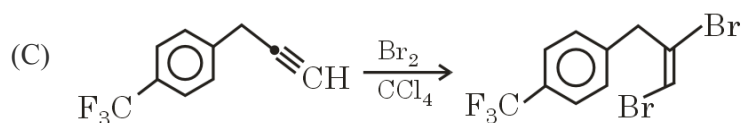
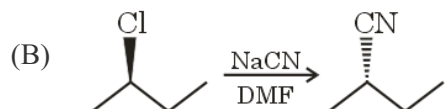
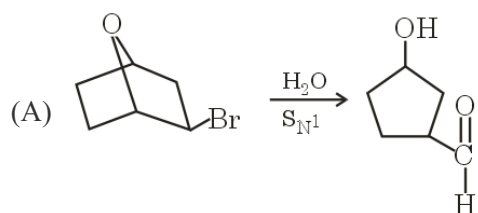
Gas (X) is colourless in gas form but liquid is pale blue. Gas (Y) is used for sterilization of foodstuffs and disinfection, and also form during the generation of photochemical smog. (X) & (Y) are the different form of a element which is about 47% by mass of earth crust.

Identify correct statement(s) regarding (X) & (Y)

- (A) Concentration of 'Y' in the mixture of X & Y is determined by iodometrically using H_3BO_3 & $\text{Na}[\text{B}(\text{OH})_4]$ buffer.
- (B) Conversion of (X) to (Y) is an exothermic process
- (C) 'Y' can oxidise black lead sulphide
- (D) Y is used to convert potassium manganate to potassium permanganate

Space for Rough Work

12. Identify reactions correctly matched with then major product?



Space for Rough Work

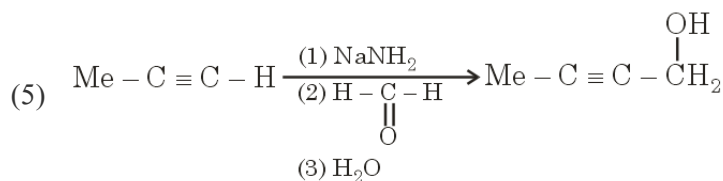
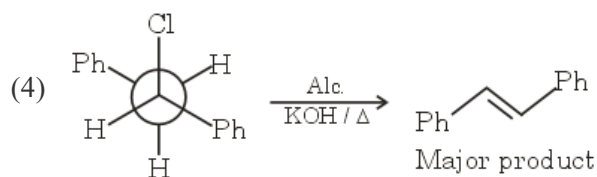
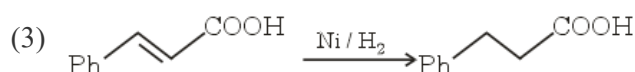
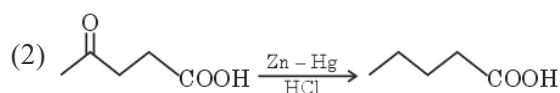
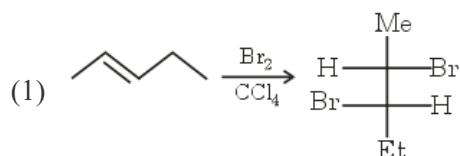
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Identify total number of reactions matched with their major products?

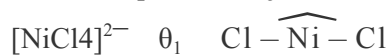


Space for Rough Work

2. The existence of coordination compounds with the same formula but different arrangements (Isomers) is crucial in the development of coordination chemistry. There are two main forms of isomerism in coordination compound structural isomerism and stereoisomerism (spatial isomerism). Find total possible isomeric compound for complex ion $[\text{Pt}(\text{Br})(\text{NO}_2)(\text{NO}_3)(\text{SCN})]^{2-}$
3. Identify total number of condensation co-polymer?
(1) Polyethylene (2) Tafflon (3) Cane sugar (4) Starch
(5) Cellulose (6) Bakalite (7) Glyptal
4. At 298 K, bond dissociation enthalpies of C–C and C=C are 330 and 540 KJ/mol, respectively. If the enthalpy of polymerisation per mole of polyethene $[(\text{C}_2\text{H}_4)_n(\text{g})]$ from ethene gas at 298 K is – 6MJ, the value of 'n' is :-
-

Space for Rough Work

5. Consider specified adjacent bond angle in given molecule(s)/ions and find $(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4)$



6. Root mean square speed of an unknown gas at 727°C is 10^5 cm/second. Calculate molar mass of unknown gas (in gram/mole) [Take $R = \frac{25}{3}$ J/mole-K].

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Two perpendicular tangents are drawn from a point to ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. If the chords of contact of the ellipse are tangents to a family of concentric circles, having the centres same as that of the ellipse, then ratio of maximum and minimum values of radius of concentric circles.
 (A) 2 (B) $\frac{9}{4}$ (C) $\frac{5}{2}$ (D) 5
2. Let two conics be given by P: $y^2 = 5x$ and H: $x^2 - y^2 = 6$, P and H intersect at points A and B in first and fourth quadrant respectively. Tangents to P and H at point 'A' intersect the x-axis at points L and M respectively then ratio of areas of ΔLAB and ΔMAB is
 (A) $\frac{12}{5}$ (B) $\frac{5}{12}$ (C) $\frac{12}{7}$ (D) $\frac{7}{12}$
3. The minimum number of real roots of $(x^2 + 3x + a)(x^2 + ax + 1) = 0$, is (where $a \in \mathbb{R}$)
 (A) 4 (B) 2 (C) 0 (D) 1
4. If $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ are distinct positive numbers in G.P. and $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ are positive numbers, such that $a_1^{1/x_1} = a_2^{1/x_2} = a_3^{1/x_3} = \dots = a_n^{1/x_n}$, then $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ are always in
 (A) A. P. (B) G. P. (C) H. P. (D) A. G. P.

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

5. An exam consist of 11 problems selected randomly from a collection of 1000 different problems. For a student to pass, he needs to solve correctly at least six of the 11 problems . if the students knows to solve exactly half of 1000 problems, then the probability that the student pass the exam is

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{1}{2}$

6. Let $z_1, z_2, z_3, \dots, z_{10}$ are roots of equation $z^{12} + z^{10} + z^9 + z^8 + z^7 + z^6 + z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + 1 = 0$ such that $z_r^3 + 1 \neq 0 \forall r \in \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, then value of $(z_1^{2021} + z_2^{2021} + \dots + z_{10}^{2021})$ is-

- (A) 4 (B) 5 (C) -1 (D) 0

7. If w be the imaginary n^{th} root of unity then $(w - w^3)(w - w^4)(w - w^5) \dots (w - w^{n-1})$ is equal to

- (A) 1 (B) $\frac{1 + 2w + 3w^2 + \dots + (n-1)w^{n-2}}{(w - w^2)}$
 (C) $1 + w + w^2 + \dots + w^{n-1}$ (D) $\frac{nw^{n-1}}{(w-1)(2w+1)}$

Space for Rough Work

8. Using five basic colours (Red, Blue, Green, Black, Pink), different colours are made by mixing these two or more colours in equal proportion. The n vertical stripes are painted by all colours available such that no two consecutive stripes have same colour. then number of ways of painting ' n ' stripes such that only alternate stripes are painted by a basic colour, is-
- (A) $2(130)^{n/2}$, If n is odd (B) $31(130)^{\frac{n-1}{2}}$, If n is even
 (C) $31(130)^{\frac{n-1}{2}}$, If n is odd (D) $2(130)^{n/2}$, If n is even
9. Let $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ be a square matrix such that $a_{ij} = (3i + 2)5^{-j}$. then the value of $\lim_{n \rightarrow \infty} (\text{trace}(A^n))^{1/n}$ is, ($n \in \mathbb{N}$)
- (A) $\frac{23}{16}$ (B) $\frac{16}{23}$ (C) $\frac{23}{32}$ (D) $\frac{32}{23}$
10. Let $y = \sum_{r=0}^{n-2} \frac{2r^2 + 6r + 5 - n(r+1)}{(n-r-1)^n C_{r+1}}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ then
- (A) $y = n + \frac{1}{n}$ (B) $y = n - \frac{1}{n}$ (C) $y > 1$ (D) $y > 0$

Space for Rough Work

11. A, B, C are angles of a ΔABC , then the value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} \sin A & \sin B & \sin C \\ \sin(A + kx) & \sin(B + kx) & \sin(C + kx) \\ \cos(A + kx) & \cos(B + kx) & \cos(C + kx) \end{vmatrix}$,
 $x \in \mathbb{R}$ is

(A) a positive integer

(B) a Whole number

(C) a Rational number

(D) an irrational number

12. If $g(x) = f(x) \left(\int_0^x f(t) dt \right)^{2021}$ is decreasing function and $f(x)$ is continuous in $\mathbb{R}$. then $f(2021)$ is-

(A) a natural number

(B) an integer

(C) an irrational number

(D) a rational number

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If $\int (4\cot^3 x + \cot^2 x + \cot x - 2) e^x dx = (-e^x)(a \cot^2 x + b \cot x + 5) + c$, then value of $\frac{b}{2a}$ is, (c is constant of integration)
2. If $\int_0^{2021} f(x) dx = \frac{3}{4}$ & $\sum_{r=1}^{2021} \int_0^1 f(r-1+x) dx = K$ then the value of 'K' is-
3. If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n \sqrt[n]{7^i 5^{n-i}} = \frac{2}{(\ln a - \ln b)}$ then value of $\frac{a}{b}$ is

Space for Rough Work

4. $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = |\vec{a} + \vec{b}| = 1$. $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$
 $\vec{a} = \frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}$, If for some $\vec{c}$, $|\vec{b} \times \vec{c}| = |\vec{a} \times \vec{c}|$ and $\vec{c} = p\hat{i} + q\hat{j} + r\hat{k}$,
 then value of $\left(\frac{p^4 + q^4 + r^4}{2}\right)$ is
 (here $\vec{a}$, $\hat{k}$ and $\vec{b}$ are linearly dependent vectors).
5. The equation of plane which passes through the line of intersection of the planes $x + y + z - 1 = 0$ and $x - y + z - 3 = 0$ and which is at maximum distance from the point $(3, 4, 5)$ is $ax + by + cz = d$ then the value of $\frac{a + b - c}{4d}$ is
6. The triangle ABC, right angled at 'C', has Median AD, BE and CF. AD lies along the line $y = x + 3$, BE lies along the line $y = 2x + 4$. If the length of the hypotenuse is 60 and area of $\Delta ABC = 1600K$ then value of 'k' is-

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)**AIOT****12-09-2021****JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE****PAPER-2****Time : 3 Hours****कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें****Maximum Marks : 204****सामान्य :**

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।
निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

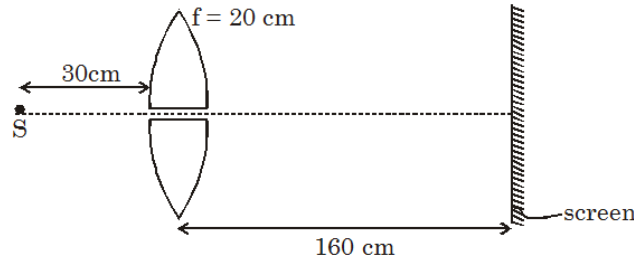
1. एक व्यक्ति एक साइकिल को विषुवत रेखा के अनुदिश 18 km/hr की चाल से चलाता है। पहिया 18 स्पोकों से बना है तथा इसका व्यास 50 cm है। एक बल्ब को पहिये के केन्द्र तथा इसकी परिधि के मध्य जोड़ा जाता है। यदि बल्ब का प्रतिरोध $0.3 \mu\Omega$ है तो बल्ब में व्ययित शक्ति होगी (दिया है : $\vec{B}_{\text{earth}} = 25\mu\text{T}$ तथा माना कोई फिसलन नहीं है) :-
 (A) 14.65 mW (B) 1.628 mW (C) 0.814 mW (D) 0 mW
2. एक हाइड्रोजन परमाणु तथा एक He^+ परमाणु एक-दूसरे की ओर क्रमशः v तथा $2v$ चाल से गतिशील है। He^+ परमाणु की न्यूनतम गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिये ताकि दोनों परमाणु प्रथम उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित हो सकें ?
 (A) 20.4 eV (B) 113.33 eV (C) 81.6 eV (D) 102 eV

रफ कार्य के लिए जगह

3. प्रकाश का एक बिन्दु स्रोत 'S' एक टैंक के पैंदे पर रखा है जिसमें 2m ऊँचाई तक एक द्रव भरा हुआ है। बाहर (वायु) से लम्बवत् आपतन की स्थिति में देखने पर प्रकाश स्रोत 40 cm ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब त्रिज्या $\frac{500}{3}$ cm वाली एक अपारदर्शी चकती को द्रव की सतह पर रखा जाता है। यह एक ऐसे पदार्थ से बनी होती है कि यह द्रव की सतह पर तैरती है तथा इसका केन्द्र सदैव स्रोत S के ऊर्ध्वाधर ऊपर रहता है। $t = 0$ से प्रारम्भ कर चकती की त्रिज्या r , $\frac{dr}{dt} = 2t \text{ cm/sec}$ की दर से बढ़ाई जाती है। समय t' (sec) पर यह पाया जाता है कि स्रोत को ठीक बाहर से देखा जा सकता है। अपारदर्शी चकती की त्रिज्या को समय $t' + 10$ (sec) तक बढ़ने दिया जाता है तथा इसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्षण t' से $t' + 10$ तक स्रोत को बाहर से नहीं देखा जा सकता है। अब टैंक में और अधिक द्रव डाला जाता है तथा यह देखा जाता है कि स्रोत को ठीक बाहर से देखा जा सकता है, जब टैंक में द्रव की ऊँचाई 'h' हो जाती है। h का मान ज्ञात कीजिये।

- (A) 4.25 m (B) 2.25 m (C) 5 m (D) 3.25 m

4. चित्रानुसार एक संशोधित यंग द्वि-स्लिट प्रयोग व्यवस्था दर्शायी गयी है, जिसमें लेंस को मध्य से काटकर तथा प्रत्येक को लेंस की मुख्य अक्ष के लम्बवत् दिशा में 0.1mm दूरी विस्थापित कर दो कलासंबद्ध स्रोत बनाये जाते हैं। यदि स्रोत $\lambda = 500 \text{ nm}$ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश उत्सर्जित करता है तो पर्दे पर निर्मित व्यतिकरण प्रतिरूप की फ्रिंज चौड़ाई होगी :-



- (A) 833.33 μm (B) 203.33 μm (C) 238 μm (D) 630.33 μm

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. यदि एक गोलीय दर्पण का द्वारक बहुत छोटा नहीं है तो परावर्तित प्रकाश फोकस पर नहीं मिलता है चाहे प्रकाश मुख्य अक्ष के समान्तर आपतित हो। यह गोलाकार प्रेक्षण कहलाता है। परावर्तित किरणें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे वे एक लिफाफे द्वारा परिवर्द्ध हैं, जिसे कॉस्टिक वक्र कहा जाता है जिसे बिन्दुकिर्ति रेखा में दर्शाया गया है। गोले के केन्द्र को मूलबिन्दु तथा वक्रता त्रिज्या 'a' मानें। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये।



Incident rays are parallel to principle axis and is not shown in diagram

(A) h ऊँचाई पर आ रही एक किरण के लिये परावर्तित किरण की समीकरण $y = \frac{h}{a^2 - 2h^2} [2\sqrt{a^2 - h^2}x - a^2]$ द्वारा दी जाती है।

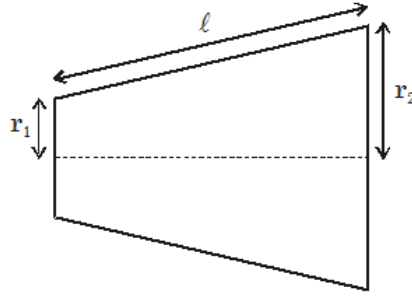
(B) विकल्प 'A' में दी गयी किरण x-अक्ष को एक बिन्दु पर इस प्रकार पार करती है कि इसकी मूल बिन्दु से दूरी $\frac{a^2}{\sqrt{a^2 - h^2}}$ होती है।

(C) कॉस्टिक वक्र की समीकरण $f(x, y, \theta) = x \tan 2\theta - \frac{a \sin \theta}{\cos 2\theta} - y = 0$ द्वारा दी जाती है। (θ आपतन कोण है)

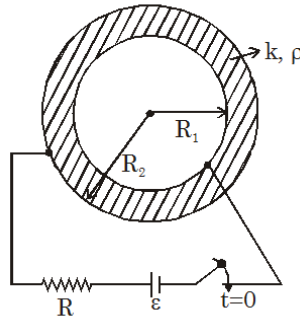
(D) $\theta = 60^\circ$ के लिये परावर्तित किरण, दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी।

रफ कार्य के लिए जगह

6. चित्र में एक प्रतिरोधक प्रदर्शित विमाओं तथा प्रतिरोधकता ρ_0 वाले एक छिन्नक (frustum) के रूप में दर्शाया गया है जो कि विद्युत वाहक बल V वोल्ट वाली एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। $t = 0$ पर स्विच बंद था तथा कमरे का तापमान T_0 था। छिन्नक का प्रतिरोध तापीय गुणांक शून्य है तथा ऊष्मन के कारण छिन्नक की विमा में किसी भी परिवर्तन को नगण्य माने। माना छिन्नक में उत्पन्न संपूर्ण ऊष्मा, केवल छिन्नक को गर्म करने में प्रयुक्त की जाती है तथा छिन्नक को एक कृष्णिका माने। गलत विकल्प/विकल्पों को चुनिये -



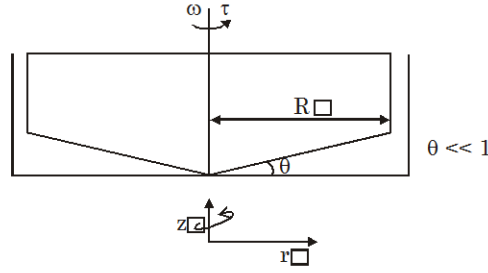
- (A) छिन्नक का तापमान बढ़ता रहेगा।
 (B) छिन्नक द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम तापमान छिन्नक की ऊष्मा धारिता पर निर्भर नहीं करेगा।
 (C) छिन्नक द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम तापमान $\left[\frac{r_1 r_2 V^2}{\rho_0 l \sigma [r_1^2 + r_2^2 + l(r_1 + r_2)]} \right]^{1/4}$ द्वारा दिया जाता है।
 (D) बैटरी का विद्युत वाहक बल $4V$ करने पर छिन्नक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान, विद्युत वाहक बल V होने की स्थिति की तुलना में 16 गुना होगा।
7. चित्रानुसार त्रिज्या R_1 तथा R_2 वाले संकेन्द्रीय गोले दर्शाये गये हैं। इनके मध्य रिक्त स्थान को परावैद्युतांक k तथा प्रतिरोधकता ρ वाले परावैद्युत से भरा जाता है। $t = 0$ पर स्विच बंद था। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये:-



- (A) आंतरिक तथा बाह्य गोले के मध्य अधिकतम विभवान्तर का मान ϵ होगा।
 (B) RC परिपथ के आवेशन के लिये समय नियतांक $\frac{4\pi\rho R\epsilon_0 k R_1 R_2}{[4\pi R R_1 R_2 + \rho(R_2 - R_1)]}$ है।
 (C) स्थायी अवस्था में R से प्रवाहित धारा शून्य होगी।
 (D) आंतरिक तथा बाह्य गोले पर उत्पन्न अधिकतम आवेश R पर निर्भर करता है।

रफ कार्य के लिए जगह

8. चित्रानुसार एक सामान्य प्रकार का श्यानतामीटर (viscometer) एक स्थिर प्लेट के सापेक्ष घूर्णन कर रहे एक शंकु से बना होता है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये।



- (A) जैसे-जैसे हम घूर्णनशील शंकु की अक्ष से बाहर की ओर गति करते हैं तो अपरूपण दर $\left(\frac{dv}{dh}\right)$ बढ़ती जाती है।
 (B) ω नियत बना रहे इसके लिये आरोपित आवश्यक कुल बलाघूर्ण R^3 के समानुपाती होता है।
 (C) आरोपित कुल बलाघूर्ण तथा प्राप्त ω का अनुपात नियत होगा।
 (D) मध्य में भरे द्रव का गतिज श्यानता गुणांक $\frac{3\tau\theta}{2\pi R^3\omega}$ द्वारा दिया जाता है।
9. एक रस्सी को एक सिरे पर स्थिर किया गया है तथा दूसरे सिरे पर एक भार द्वारा चित्रानुसार सपोर्ट दिया गया है। यह आवृत्ति f वाले दोलित्र के उपयोग द्वारा पाँचवीं सन्नादी में दोलन करती है, जब द्रव्यमान 'm' वाले एक पिण्ड को दूसरे सिरे पर लटकाया जाता है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये -



- (A) यदि हम दोलित्र की आवृत्ति, मूलभूत आवृत्ति के बराबर चाहते हैं तो ब्लॉक का द्रव्यमान 25 m करना होगा।
 (B) f का मान मूलभूत आवृत्ति के बराबर होने के लिये हम दी गयी रस्सी के स्थान पर मोटी रस्सी का उपयोग कर सकते हैं।
 (C) f का मान मूलभूत आवृत्ति के बराबर होने के लिये हम ब्लॉक को ब्लॉक के घनत्व से कम घनत्व वाले द्रव में डुबो सकते हैं।
 (D) इसी प्रयोग को चन्द्रमा पर करने पर दी गयी आवृत्ति तथा द्रव्यमान युग्म के लिये रस्सी किसी भी विधा में दोलन नहीं करेगी।

रफ कार्य के लिए जगह

10. सही कथन/कथनों को चुनिये -

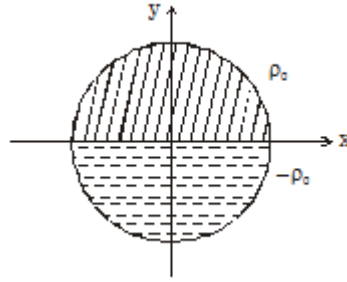
- (A) एक मानक कूलिज नली में त्वरक विभव में वृद्धि, मृदु x-किरण को कठोर x-किरण में परिवर्तित करेगी।
- (B) K_{α} x-किरण की उपस्थिति K_{β} x-किरण की उपस्थिति भी निश्चित करती है।
- (C) यदि एक कूलिज नली में L_{α} रेखाएँ उपस्थित हैं तो कम से कम कुछ K_{α} रेखाएँ भी उपस्थित होंगी।
- (D) कूलिज नली में फिलामेंट वोल्टता का मान बढ़ने पर x-किरणों की तीव्रता बढ़ेगी।

11. किसी एक मोल आदर्श एकपरमाण्विक गैस को अवस्था A से अवस्था B तक प्रक्रम $P = \frac{3}{2} T^{1/2}$ से होकर ले जाया जाता है। यह पाया जाता है कि इस प्रक्रम में इसका तापमान 100 K बढ़ता है। अब यह अवस्था B से C तक एक ऐसे प्रक्रम से ले जायी जाती है, जिसके लिये आंतरिक ऊर्जा, आयतन के साथ $U = \frac{1}{2} V^{1/2}$ के अनुसार संबंधित है। B पर आयतन 100 m^3 है तथा C पर 1600 m^3 है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये। [$R = 8.3 \text{ J/mol-K}$]

- (A) प्रक्रम AB में किया गया कार्य 415 J है।
- (B) प्रक्रम BC में किया गया कार्य 20 J है।
- (C) किया गया कुल कार्य 415 J है।
- (D) किया गया कुल कार्य 395 J है।

रफ कार्य के लिए जगह

12. चित्रानुसार त्रिज्या R वाला एक ठोस गोला मूल बिन्दु पर केन्द्रित है। उत्तरी अर्द्धगोले पर एकसमान आवेश घनत्व ρ_0 विद्यमान है तथा दक्षिणी अर्द्धगोले पर एकसमान आवेश घनत्व $-\rho_0$ विद्यमान है। सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये -



- (A) निकाय के कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान $\frac{\pi\rho_0 R^4}{2} \hat{j}$ है।
- (B) मूलबिन्दु से दूरी r ($\gg R$) पर स्थित एक बिन्दु P पर विद्युत विभव का मान $\frac{\rho_0 R^4 \cos \theta}{8\epsilon_0 r^2}$ द्वारा दिया जाता है जबकि $\vec{r}$, x-अक्ष से कोण θ बनाता है।
- (C) x-अक्ष पर r' ($\gg R$) दूरी पर स्थित बिन्दु Q पर विद्युत क्षेत्र का मान $\frac{\rho_0 R^4}{8\epsilon_0 r'^3} (-\hat{j})$ होगा।
- (D) यदि एक बाह्य विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = -E_0 \hat{j}$ आरोपित किया जाये तथा गोले को z-अक्ष के सापेक्ष हल्का सा घूर्णन कराया जाये तो गोले द्वारा प्राप्त अधिकतम गतिज ऊर्जा $\frac{\pi\rho_0 R^4 E}{4}$ होगी।

रफ कार्य के लिए जगह

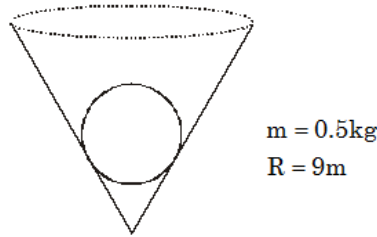
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

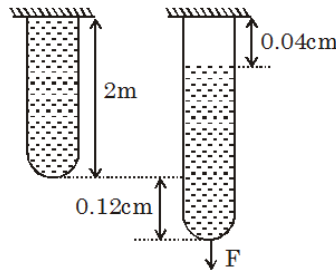
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक खोखले गोले (द्रव्यमान m , त्रिज्या R) को एक खोखले शंकु (द्रव्यमान m , त्रिज्या $5R$ व अर्धशीर्ष कोण 37°) के अंदर रखा जाता है, चित्र देखें। इस संपूर्ण व्यवस्था को शंकु के शीर्ष पर चित्रानुसार धरातल पर दृढ़तापूर्वक स्थिर कर दिया जाता है। गोले तथा शंकु दोनों समान पदार्थ ($\alpha = 10^{-4} / ^\circ\text{C}$) से बने हुए हैं। माना कि विमाओं में स्थूल परिवर्तन केवल ऊष्मीय प्रभावों के कारण ही संपन्न होते हैं। यदि निकाय का तापमान 100°C बढ़ाया जाये तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि (जूल में) ज्ञात कीजिये।



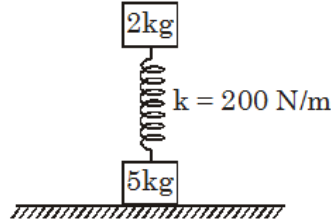
2. लम्बाई 2m वाली एक समरूप काँच की नली के निचले सिरे को बंद कर दिया जाता है। इसे जल से पूर्णतया भरकर इसे इसके ऊपरी सिरे से दृढ़ता पूर्वक स्थिर कर दिया जाता है। अब नली को नीचे की ओर खींचा जाता है। यद्यपि नली की लम्बाई 0.12cm बढ़ती है, जल स्तम्भ की लम्बाई केवल 0.08cm ही बढ़ती है। माना जल असंपीड्य है। काँच के लिये पाइसन अनुपात σ का मान ज्ञात कीजिये।



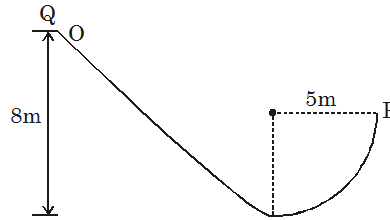
3. माना हमारे पास L ऊँचाई वाली एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार ईंटों की चिमनी है। यह पलटना प्रारम्भ करती है तथा टूटने तक इसके आधार के सापेक्ष दृढ़तापूर्वक घूर्णन करती है। चिमनी इसके आधार से βL दूरी पर लगभग टूटने वाली होती है। β का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

4. एक मीटर गेज रेलवे लाइन की वक्रता त्रिज्या उस स्थान पर 150 m है, जहाँ यह ट्रेन 54km/hr से गतिशील है। यदि पटरियों पर साइड से कोई प्रणोद बल नहीं लगता है तो आंतरिक पटरी के ऊपर, बाहरी पटरी का उन्नयन α cm द्वारा दिया जाता है। α का मान ज्ञात कीजिये।
5. चित्र में दो ब्लॉक स्प्रिंग नियतांक 200 N/m वाली एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। प्रारम्भ में 2kg ब्लॉक साम्यावस्था में है। अब यदि 2kg ब्लॉक को 35 cm नीचे की ओर दबा कर छोड़ दिया जाये तो 5kg ब्लॉक ' α ' (sec) समय बाद सतह से संपर्क छोड़ देता है। α का मान ज्ञात कीजिये।



6. द्रव्यमान 2 kg वाले एक ब्लॉक को ऐसे घर्षणरहित पथ पर बिन्दु Q से विरामावस्था से छोड़ा जाता है जो चित्रानुसार आधार पर 5m त्रिज्या के एक चौथाई वृत्ताकार पथ के रूप में समाप्त होता है। ब्लॉक के कुल त्वरण का परिमाण (m/s^2 में) ज्ञात कीजिये, जब यह P पर पहुँचता है।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

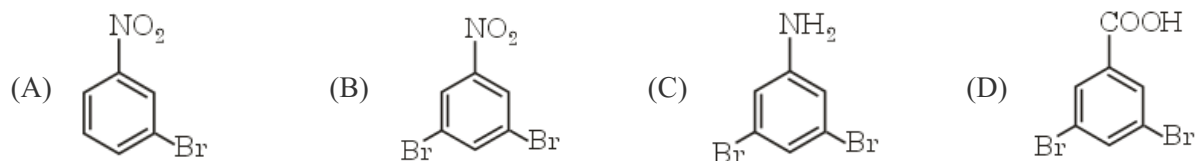
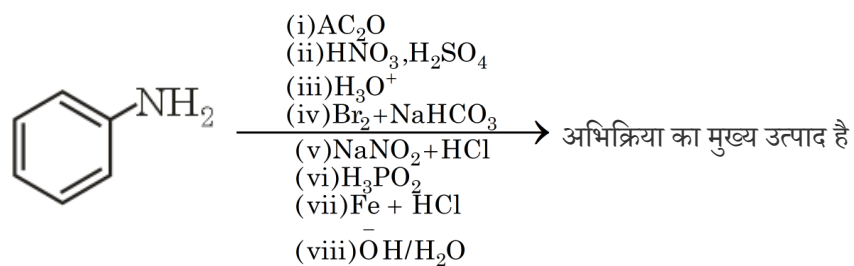
- 0.1M HCl विलयन की pH, तनुता के कारण 0.3 इकाई द्वारा परिवर्तित हो जाती है, यदि विलयन का तापक्रम 300K है तो परासरण दाब में परिवर्तन की गणना कीजिए ($R = 1/12 \text{ litre atm/K/mole}$) [$\log 2 = 0.3$]
(A) 2.5 atm (B) 5 atm (C) 7.5 atm (D) 1.25 atm
- निम्न, सिलिकेट खनिजों के उदाहरण हैं
जिकॉन, ZrSiO_4 बेरिल, $\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$ पायरोफिलाइट, $\text{Al}_2(\text{OH})_2[(\text{Si}_2\text{O}_5)_2]$
I II III
खनिजों का सही संरचनात्मक प्रदर्शन है
(A) I-आर्थो सिलिकेट, II-चक्रीय सिलिकेट तथा III-परत सिलिकेट
(B) I-आर्थो सिलिकेट, II-परत सिलिकेट तथा III-चक्रीय सिलिकेट
(C) I-चक्रीय सिलिकेट, II-परत सिलिकेट तथा III-आर्थो सिलिकेट
(D) I-परत सिलिकेट, II-आर्थो सिलिकेट तथा III-चक्रीय सिलिकेट

रफ कार्य के लिए जगह

3. यदि मिश्रण में दो रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड α तथा β की प्रारम्भिक सक्रियताओं का अनुपात 8 : 1 था। दो घण्टे पश्चात् इनकी सक्रियताओं का अनुपात 1 : 1 हो जाता है, यदि α न्यूक्लाइड का $t_{1/2}$, 20 मिनट है, तो β न्यूक्लाइड $t_{1/2}$ है

(A) 40 min. (B) 20 min. (C) 80 min. (D) 120 min.

4.



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. Cr तथा Mn के लिए समान है/हैं :-

- (A) दोनों (n-1) कोश में 13 इलेक्ट्रॉन रखते हैं
- (B) दोनों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में चतुष्फलकीय रंगीन ऑक्सो ऋणायन उपस्थित होता है
- (C) दोनों का MCl_2 लवण Na_2CO_3 तथा वायु के साथ गलन कराने पर धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत हो जाते हैं
- (D) दोनों संक्रमण धातुओं के $E_{M^{+2}/M}^0$ का मान धनात्मक होता है

6. कोलोइड के लिए सही कथन चुनिए -

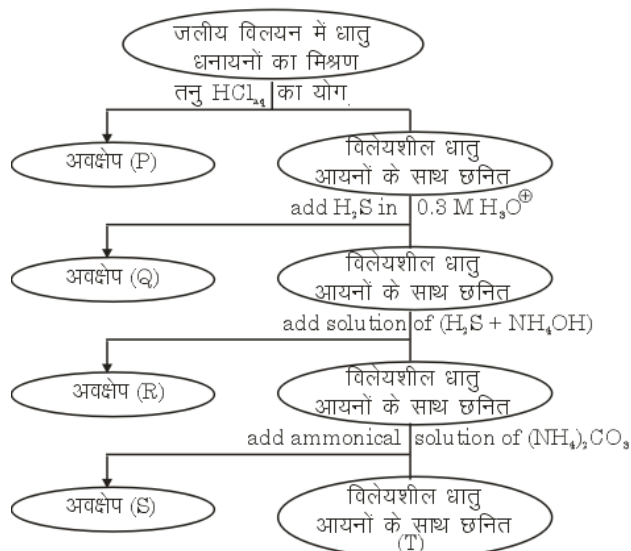
- (A) मिसेलर (micellar) सॉल के लिए एक संक्रमण क्षेत्र ऐसा होता है जो CMC के आस पास की सान्द्रता की परास से सम्बन्धित होता है जहाँ सान्द्रता के साथ भौतिक गुण सुचारु रूप से (smoothly) परिवर्तित होते हैं लेकिन रेखीय रूप से नहीं
- (B) क्राफ्ट तापक्रम के नीचे के तापक्रमों पर यदि जल में आयनिक पृष्ठसक्रियकों (surfactants) की सान्द्रता, CMC से अधिक है, तो वे एक अविलेय ठोस बनाते हैं
- (C) कोंगो रेड सॉल, ऋणात्मक सॉल है
- (D) मेथिलिन ब्लू सॉल, धनात्मक सॉल है

रफ कार्य के लिए जगह

7. एक जलीय विलयन में प्रारम्भ में 0.1 M लवण M_2X उपस्थित है
यदि $K_b(MOH) = 2 \times 10^{-5}$, $K_{a1}(H_2X) = 10^{-6}$, $K_{a2}(H_2X) = 5 \times 10^{-10}$.
साम्य पर सही विकल्प चुनिए

- (A) $[X^{2-}] \simeq 0.033 \text{ M}$ (B) $\text{pH} \simeq 9$
(C) $[M^+] \simeq 0.067 \text{ M}$ (D) $[HX^-] \simeq 0.067 \text{ M}$

8.

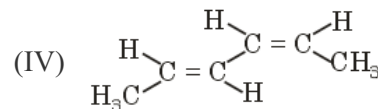
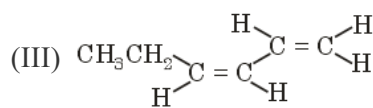
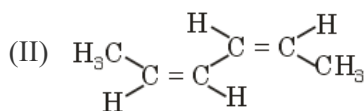
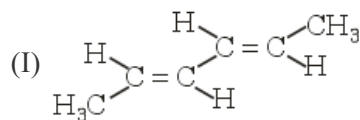


उपरोक्त अभिक्रिया क्रम में (P) (Q) (R) (S) तथा (T) क्रमशः हो सकते हैं :-

- (A) Hg_2Cl_2 , CuS , Cr_2S_3 , $BaCO_3$, K^+ (B) $AgCl$, Bi_2S_3 , MnS , $CaCO_3$, Na^+
(C) $HgCl_2$, CdS , CoS , $SrCO_3$, Mg^+ (D) $PbCl_2$, HgS , $Al(OH)_3$, K_2CO_3 , Na^+
9. पेप्टाइड जिसमें gly, lys, val, ala, उपस्थित है, में अमीनों अम्लों का क्रम क्या है जो आंशिक जलअपघटन कराने पर निम्न पेप्टाइड खण्ड (fragments) देते हैं ala-val, lys-gly, gly-ala तथा val-gly
- (A) gly-gly-lys-val-ala (B) ala-val-gly-lys-gly
(C) lys-gly-ala-val-gly (D) val-gly-ala-lys-gly

रफ कार्य के लिए जगह

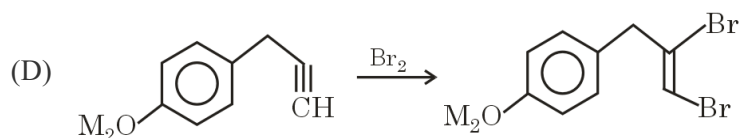
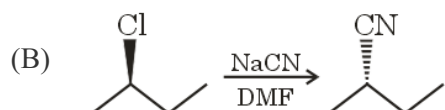
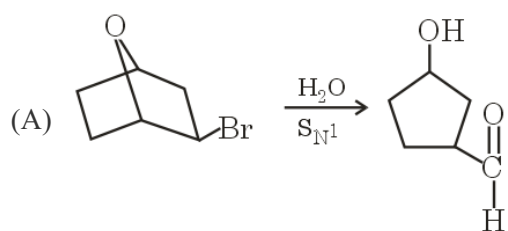
10. हेक्साडाईइन के निम्न समावयवियों को स्थायित्व के बढ़ते हुये क्रम में व्यवस्थित कीजिए (न्यूनतम स्थायी पहले)



- (A) II, IV, III, I (B) III, II, IV, I (C) I, IV, II, III (D) III, II, I, IV
11. एक हल्की नीली प्रतिचुम्बकीय गैस (Y) को सर्वोत्तम रूप से निर्मित करने के लिए एक अनुचुम्बकीय गैस (X) को 1 atm तथा 25°C पर ऐसी संकेन्द्री (concentric) धात्विक कांच की नलियों में से गुजारा जाता है जिन पर कम आवृत्ति, 50-500 Hz तथा पावर 10-20 kV का प्रयोग शांत विद्युत विसर्जन बनाये रखने के लिए किया गया है। गैस (X), गैस रूप में रंगहीन है लेकिन द्रव रूप में हल्की नीली है। गैस (Y) का प्रयोग खाद्य पदार्थों के रोगाणु नाशन तथा विसंक्रामक करने के लिए किया जाता है तथा यह प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के निर्माण के दौरान निर्मित होती है। (X) तथा (Y), एक तत्व के अलग-अलग रूप हैं जो भू-पर्पटी में द्रव्यमान द्वारा, 47% उपस्थित है। (X) तथा (Y) के सन्दर्भ में सही कथन चुनिए
- (A) X तथा Y के मिश्रण में 'Y' की सांद्रता को, H_3BO_3 तथा $\text{Na}[\text{B}(\text{OH})_4]$ बफर का प्रयोग करके आयोडोमिट्रिक रूप से निर्धारित किया जाता है
- (B) (X) का (Y) में रूपान्तरण एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है
- (C) 'Y', काले लेड सल्फाइड को ऑक्सीकृत कर सकता है
- (D) Y का प्रयोग पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैग्नेट में रूपांतरित करने के लिये किया जाता है

रफ कार्य के लिए जगह

12. ऐसी अभिक्रियाएँ बताईये जो मुख्य उत्पाद के साथ सही रूप से सुमेलित है?



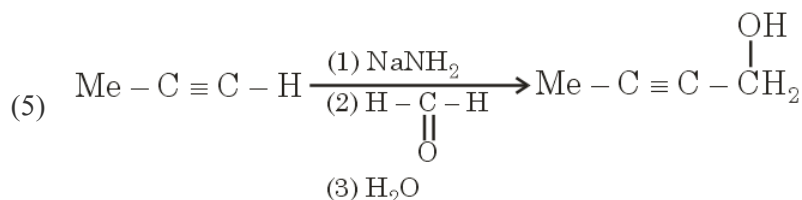
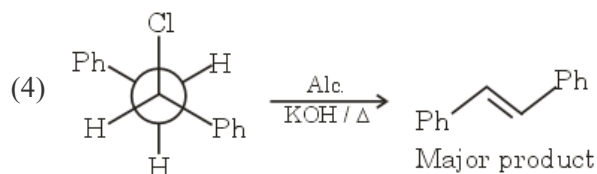
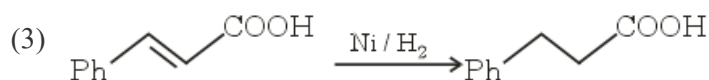
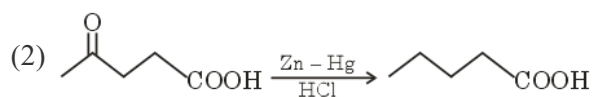
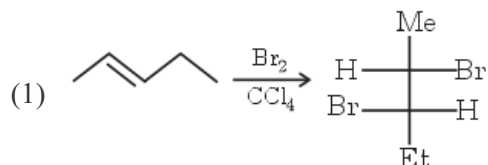
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. ऐसी अभिक्रियाओं की कुल संख्या बताइये जो उनके मुख्य उत्पादों के साथ सुमेलित है



रफ कार्य के लिए जगह

2. समान सूत्र परंतु भिन्न-भिन्न व्यवस्था (समावयवी) रखने वाले उपसहसंयोजक यौगिकों का अस्तित्व, उपसहसंयोजक रसायन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है उपसहसंयोजक यौगिक में समावयवता के दो मुख्य रूप हैं संरचनात्मक समावयवता तथा त्रिविम समावयवता। संकुल आयन $[\text{Pt}(\text{Br})(\text{NO}_2)(\text{NO}_3)(\text{SCN})]^{2-}$ के कुल कितने समावयवी यौगिक सम्भव हैं
3. निम्न में से संघनन सहबहुलक की कुल संख्या बताइये?
 (1) पॉलीएथिलिन (2) टेफ्लॉन (3) इक्षुशर्करा (4) स्टार्च
 (5) सेलुलोस (6) बेकेलाइट (7) ग्लिप्टल
4. 298 K पर C–C तथा C=C की बंध वियोजन एन्थेल्पीयाँ क्रमशः 330 तथा 540 KJ/mol हैं। यदि 298 K पर ऐथिन से पॉलीऐथिन $[(\text{C}_2\text{H}_4)_n(\text{g})]$ के प्रति मोल बहुलकीकरण की एन्थेल्पी – 6MJ है तो 'n' का मान है :-

रफ़ कार्य के लिए जगह

5. दिये गये अणुओ/आयनों में प्रदर्शित किये गये निकटतम बंध कोण पर विचार कीजिए तथा $(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4)$ ज्ञात कीजिए
- $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ θ_1 $\text{Cl} - \widehat{\text{Ni}} - \text{Cl}$
 BeCl_3^- θ_2 $\text{Cl} - \widehat{\text{Be}} - \text{Cl}$
 $[\text{PdCl}_4]^{2-}$ θ_3 $\text{Cl} - \widehat{\text{Pd}} - \text{Cl}$
 XeF_5^- θ_4 $\text{F} - \widehat{\text{Xe}} - \text{F}$
6. 727°C पर एक अज्ञात गैस का वर्ग माध्य मूल वेग (rms) 10^5 cm/second है। अज्ञात गैस के मोलर द्रव्यमान की गणना (gram/mole में) कीजिए। [दिया है $R = \frac{25}{3}$ J/mole-K].

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

- दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ पर, एक बिन्दु से दो लम्बवत् स्पर्श रेखायें खींची गई है। यदि दीर्घवृत्त की स्पर्श जीवायें, संकेन्द्रीय वृत्तों के निकाय की स्पर्श रेखायें है, जिनके केन्द्र दीर्घवृत्त के समान है, तो संकेन्द्रीय वृत्तों की त्रिज्या के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों का अनुपात होगा
(A) 2 (B) $\frac{9}{4}$ (C) $\frac{5}{2}$ (D) 5
- माना P: $y^2 = 5x$ तथा H: $x^2 - y^2 = 6$ द्वारा दो शांकव दिये गये हैं। P तथा H क्रमशः प्रथम तथा चतुर्थ चतुर्थांश में बिन्दु A तथा B पर काटते हैं। P तथा H के बिन्दु 'A' पर खींची गई स्पर्श रेखायें x-अक्ष को क्रमशः बिन्दु L तथा M पर काटती है, तो ΔLAB तथा ΔMAB के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा
(A) $\frac{12}{5}$ (B) $\frac{5}{12}$ (C) $\frac{12}{7}$ (D) $\frac{7}{12}$
- $(x^2 + 3x + a)(x^2 + ax + 1) = 0$ के वास्तविक मूलों की न्यूनतम संख्या होगी (जहाँ $a \in \mathbb{R}$)
(A) 4 (B) 2 (C) 0 (D) 1
- यदि $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ भिन्न धनात्मक संख्यायें गुणोत्तर श्रेणी में है तथा $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ धनात्मक संख्यायें इस प्रकार है कि $a_1^{1/x_1} = a_2^{1/x_2} = a_3^{1/x_3} = \dots = a_n^{1/x_n}$ है, तो $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ सदैव निम्न श्रेणी में होंगे
(A) समान्तर श्रेणी (B) गुणोत्तर श्रेणी
(C) हरात्मक श्रेणी (D) समान्तरीय गुणोत्तर श्रेणी

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 32)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. एक परीक्षा में 1000 भिन्न समस्याओं के संग्रह में से यादृच्छिक रूप से चुनी 11 समस्याएँ होती हैं। एक छात्र को पास होने के लिये, उसे 11 में से कम से कम 6 समस्याओं को सही तरीके से हल करना होगा। यदि छात्र 1000 समस्याओं में से ठीक आधी हल करना जानता है, तो छात्र के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता होगी

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{1}{2}$

6. माना समीकरण $z^{12} + z^{10} + z^9 + z^8 + z^7 + z^6 + z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + 1 = 0$ के मूल $z_1, z_2, z_3, \dots, z_{10}$ इस प्रकार हैं कि $z_i^3 + 1 \neq 0 \forall i \in \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ है, तो $(z_1^{2021} + z_2^{2021} + \dots + z_{10}^{2021})$ का मान होगा

(A) 4 (B) 5 (C) -1 (D) 0

7. यदि इकाई का n वाँ काल्पनिक मूल w हो, तो $(w - w^3)(w - w^4)(w - w^5) \dots (w - w^{n-1})$ होगा

(A) 1 (B) $\frac{1 + 2w + 3w^2 + \dots + (n-1)w^{n-2}}{(w - w^2)}$
(C) $1 + w + w^2 + \dots + w^{n-1}$ (D) $\frac{nw^{n-1}}{(w-1)(2w+1)}$

रफ कार्य के लिए जगह

8. पाँच मूल रंगों (लाल, नीला, हरा, काला, गुलाबी) का उपयोग करके इन दो या अधिक रंगों को समान अनुपात में मिलाकर अलग-अलग रंग बनाये जाते हैं। n क्षेत्रीय धारियों को सभी उपलब्ध रंगों से इस प्रकार चित्रित किया जाता है कि किसी भी दो क्रमागत धारियों का रंग समान न हो, तो n धारियों को रंगने के तरीकों की संख्या, ताकि केवल वैकल्पिक धारियों को एक मूल रंग से चित्रित किया जाता हो, होगी
- (A) $2(130)^{n/2}$, यदि n विषम हो (B) $31(130)^{\frac{n-1}{2}}$, यदि n सम हो
- (C) $31(130)^{\frac{n-1}{2}}$, यदि n विषम हो (D) $2(130)^{n/2}$, यदि n सम हो
9. माना $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $a_{ij} = (3i + 2)5^{-j}$ हो, तो $\lim_{n \rightarrow \infty} (\text{trace}(A^n))^{1/n}$ का मान होगा ($n \in \mathbb{N}$)
- (A) $\frac{23}{16}$ (B) $\frac{16}{23}$ (C) $\frac{23}{32}$ (D) $\frac{32}{23}$
10. माना $y = \sum_{r=0}^{n-2} \frac{2r^2 + 6r + 5 - n(r+1)}{(n-r-1)^n C_{r+1}}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ हो, तो
- (A) $y = n + \frac{1}{n}$ (B) $y = n - \frac{1}{n}$ (C) $y > 1$ (D) $y > 0$

रफ कार्य के लिए जगह

11. ΔABC के कोण A, B, C हो, तो $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} \sin A & \sin B & \sin C \\ \sin(A + kx) & \sin(B + kx) & \sin(C + kx) \\ \cos(A + kx) & \cos(B + kx) & \cos(C + kx) \end{vmatrix}$, $x \in \mathbb{R}$ का मान होगा
- (A) एक धनात्मक पूर्णांक होगा (B) एक पूर्ण संख्या होगी
(C) एक परिमेय संख्या होगी (D) एक अपरिमेय संख्या होगी
12. यदि $g(x) = f(x) \left(\int_0^x f(t) dt \right)^{2021}$ ह्यसमान फलन है तथा $\mathbb{R}$ में $f(x)$ संतत् हो, तो $f(2021)$ होगा
- (A) एक प्राकृत संख्या होगी (B) एक पूर्णांक होगा
(C) एक अपरिमेय संख्या होगी (D) एक परिमेय संख्या होगी

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $\int (4\cot^3 x + \cot^2 x + \cot x - 2) e^x dx = (-e^x)(a \cot^2 x + b \cot x + 5) + c$ हो, तो $\frac{b}{2a}$ का मान होगा (c, समाकलन अचर है)
2. यदि $\int_0^{2021} f(x) dx = \frac{3}{4}$ तथा $\sum_{r=1}^{2021} \int_0^1 f(r-1+x) dx = K$ हो, तो 'K' का मान होगा
3. यदि $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n \sqrt[n]{7^i 5^{n-i}} = \frac{2}{(\ln a - \ln b)}$ हो, तो $\frac{a}{b}$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = |\vec{a} + \vec{b}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{c} = 0$

$\vec{a} = \frac{\hat{i} + \hat{j}}{\sqrt{2}}$ है। यदि किसी $\vec{c}$ के लिये $|\vec{b} \times \vec{c}| = |\vec{a} \times \vec{c}|$ तथा $\vec{c} = p\hat{i} + q\hat{j} + r\hat{k}$ हो, तो

$\left(\frac{p^4 + q^4 + r^4}{2} \right)$ का मान होगा

(जहाँ $\vec{a}, \hat{k}$ तथा $\vec{b}$ रेखीय आश्रित सदिश है)

5. उस समतल का समीकरण, जो समतलों $x + y + z - 1 = 0$ तथा $x - y + z - 3 = 0$ की प्रतिच्छेद रेखा से गुजरता है तथा जो बिन्दु $(3, 4, 5)$ से अधिकतम दूरी पर है, $ax + by + cz = d$ हो, तो $\frac{a + b - c}{4d}$ का मान होगा

6. त्रिभुज ABC में, $\angle C = 90^\circ$ है जिसकी माध्यिकाएँ AD, BE तथा CF हैं। रेखा $y = x + 3$ के अनुदिश AD स्थित है, रेखा $y = 2x + 4$ के अनुदिश BE स्थित है। यदि कर्ण की लम्बाई 60 तथा ΔABC का क्षेत्रफल = $1600K$ हो, तो 'k' का मान होगा-

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान